

1. Zapište kód algoritmu jako funkci:

- a. Výpočet obsahu kruhu k zadanému poloměru
- b. Nalezení minima v náhodném seznamu čísel
- c. Nalezení maxima v seřazeném seznamu čísel
- d. Nalezení opakovaného čísla v seznamu kladných čísel
 - i. Vrátit -1 pokud se žádné neopakuje
 - ii. Pokud se opakuje více různých čísel, vrátit libovolné z opakujících

2. Určete funkcionalitu algoritmu (co vrací za výsledek):

a. Funkce 1

```
def funkce_1(num: int) -> int:
    nums: list[int] = [num, num ** 2, num ** 3]

    return nums[-1]
```

b. Funkce 2

```
def funkce_2(num: int) -> int:
    nums: list[int] = []

    for i in range(num):
        nums.append(i)
        nums.append(i ** 2)

    sum: int = 0
    for i in range(num * 2):
        sum += nums[i]

    return sum
```

c. Funkce 3

```
def funkce_3(num: int) -> int:
    nums: list[int] = []

    for i in range(num):
        for j in range(num):
            for k in range(num // 2):
                nums.append(i * num * num + j * num + k)

    return nums[-1]
```

3. Odhadněte složitost (čas a paměť) k algoritmům:
 - a. Jednotlivé algoritmy z prvního úkolu
 - b. Jednotlivé algoritmy z druhého úkolu
4. Vylepšete algoritmy z úkolu 2, aby se co nejvíce snížila jejich časová a paměťová složitost
5. Určete složitost (čas a paměť) svých upravených algoritmů z úkolu 4